

2025 年陕西省大学生电子设计竞赛九校联赛题

简易程控移相器（A 题）

一 任务

设计一个简易程控移相器，其输入信号为为正弦波信号 u_i ，输出信号为 u_o 。 u_o 与 u_i 间的相位可以程控控制，移相角度 θ 范围为 $0^\circ\sim 360^\circ$ 。 u_i 的频率 f_i 范围为 $100\text{Hz}\sim 10\text{kHz}$ ，电压幅度峰峰值为 $3\sim 5\text{V}$ 。要求 u_o 在对 u_i 移相过程中，始终保持与 u_i 波形和幅度一致，移相器信号处理的时间 $\leq 5\text{s}$ 。

二 要求

1. 基本要求

- (1) 移相器输出 u_o 能够与 u_i 产生 180° 相移。波形无明显失真。(25 分)
- (2) 移相器输出 u_o 能够与 u_i 产生 270° 相移。波形无明显失真。(25 分)

2. 发挥部分

- (1) 移相器的移相角度可编程设定控制，控制步进角度为 45° 。波形无明显失真。(20 分)
- (2) 移相器的移相角度可编程设定控制，控制步进角度为 5° 。波形无明显失真。(25 分)
- (3) 其他。(5 分)

三 说明

- 1. 简易程控移相器只能有一个输入信号 u_i 端口和一个输出信号 u_o 端口。 u_i 接单通道成品信号源， u_o 负载自定。用双踪示波器测量 u_i 和 u_o 的波形和相移，如果示波器不具备自动测量相位的功能，可采用测量 u_i 和 u_o 两路信号的时延 t 和信号的周期 T ，利用公式 $\theta = \frac{t}{T} \times 360^\circ$ 计算相移。
- 2. 发挥部分中，程控需要键盘键入相移指标，并用液晶或数码管显示键入的相移值。
- 3. 题目所有幅度误差绝对值 $\leq 0.5\text{V}$ 为满分，每超过 0.2V 扣 2 分，不足 0.2V 按 0.2V 计算；相位误差绝对值 $\leq 2^\circ$ 为满分，每超过 2° 扣 2 分，不足 2° 按 2° 计算。分数扣完为止。移相器信号处理的时间 $\leq 5\text{s}$ ，超时视为失败，该项目记 0 分。波形有明显失真，该项目记 0 分。